

Relatório de Análise da Qualidade do Ar: Ozônio

Diego Lopes Vieira

9 de setembro de 2026

1 Introdução e Dados

O conjunto de dados analisado neste relatório reúne medições diárias de parâmetros de qualidade do ar em Nova York entre maio e setembro de 1973, disponibilizado originalmente no pacote básico do software estatístico R [R Core Team, 2026]. A base de dados conta com um total de 153 observações diárias distribuídas ao longo de cinco meses consecutivos.

A variável selecionada para a análise é a concentração de ozônio (*Ozone*), expressa em partes por bilhão (ppb). Dentre as 153 observações registradas no arquivo, identificou-se que 37 valores são faltantes (NA). O processamento estatístico e a geração dos relatórios gráficos seguiram convenções modernas de reprodutibilidade computacional, cuja estrutura tipográfica e de compilação em $\text{\LaTeX}$ fundamenta-se nos princípios descritos por Lamport [1994].

2 Resultados e Análise Mensal

A média amostral da concentração de ozônio para cada mês m , denotada por $\bar{Y}_m$, é calculada de acordo com a Equação (1),

$$\bar{Y}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} Y_{mi}, \quad (1)$$

em que Y_{mi} representa a i -ésima medição válida no mês m . Na Equação (1), o denominador n_m contabiliza exclusivamente o número de dias efetivamente medidos naquele mês, desconsiderando os dias com valores ausentes (NA), e não o número total de dias do calendário.

Conforme apresentado na Tabela 1, as médias mensais de ozônio sofrem forte elevação durante os meses mais quentes do verão nova-iorquino (julho e agosto), atingindo patamares próximos a 60,0 ppb, em comparação aos meses de primavera e transição para o outono.

A distribuição completa da concentração de ozônio e sua variabilidade ao longo dos cinco meses podem ser visualizadas na Figura 1, gerada a partir do script R. Observa-se maior dispersão e a ocorrência de valores extremos durante os meses de julho e agosto, o que corrobora os valores médios tabulados.

Declaração de uso de IA

Utilizou-se o assistente Antigravity (baseado no modelo Gemini, Google DeepMind) como ferramenta de apoio para consulta de sintaxe $\text{\LaTeX}$, redação do preâmbulo e dos comandos

Tabela 1: Médias mensais da concentração de ozônio e total de dias medidos.

Mês	Dias medidos (n_m)	Média de Ozônio (ppb)
Maio	26	23,6
Junho	9	29,4
Julho	26	59,1
Agosto	26	60,0
Setembro	29	31,4

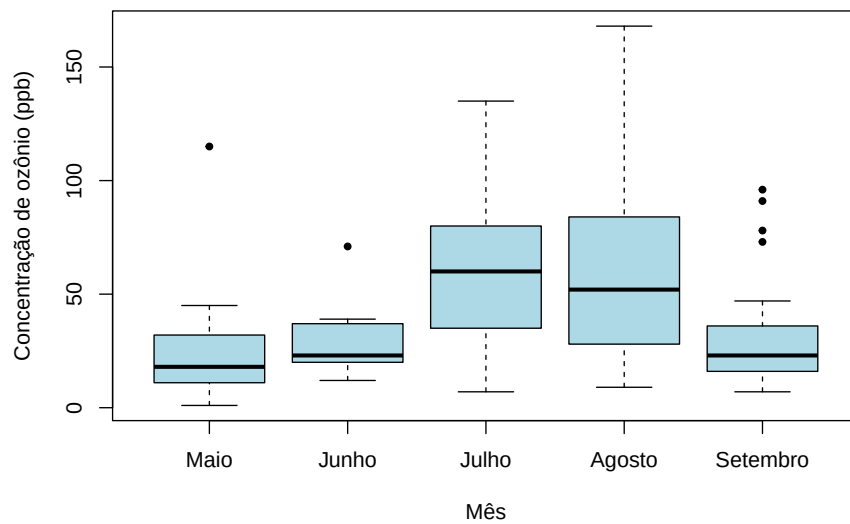


Figura 1: Distribuição da concentração de ozônio (ppb) por mês em Nova York.

de terminal. Todas as análises numéricas, linhas de código em shell script, comandos do R e arquivos gerados foram inspecionados, executados e validados localmente no terminal.

Referências

Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, Reading, 2 edition, 1994.

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2026. URL <https://www.R-project.org/>.